



综合地球物理方法 在南岭多金属远景调查中的应用

吴勇庆

(广东省地质局第二地质大队,广东 汕头 515021)

摘 要:南岭成矿带是我国重点部署矿产勘查的金属成矿带之一,调查和探测其地层、岩浆岩和构造等控矿因素,对认识和评价区内多金属矿产资源意义重大。广东省英德金门—雪山峰铜铁矿多金属远景内不同地质体具有明显的物性差异,为查明区内主要控矿因素、圈定成矿有利区,以英德大镇铁、铜、铅锌远景区为试点,开展了1:1万高磁测量和音频大地电磁测深等工作。结果证明:①南岭成矿带多金属评价中中大比例尺高磁测量和音频大地电磁测深组合是一种有效的多金属异常查证方法;②典型矿床分析认为构造和岩体的空间分布和相互关系是控矿的主要因素;③异常查证的基础上,依据地层、岩体、构造和已知矿床(点)等要素,在英德大镇铁、铜、铅锌远景区圈定Ⅰ类2个,Ⅱ类3个,Ⅲ类1个,共6个找矿有利区。

关键词:高精度磁法测量;音频大地电磁测量;成矿远景区;南岭成矿带

中图分类号:P634

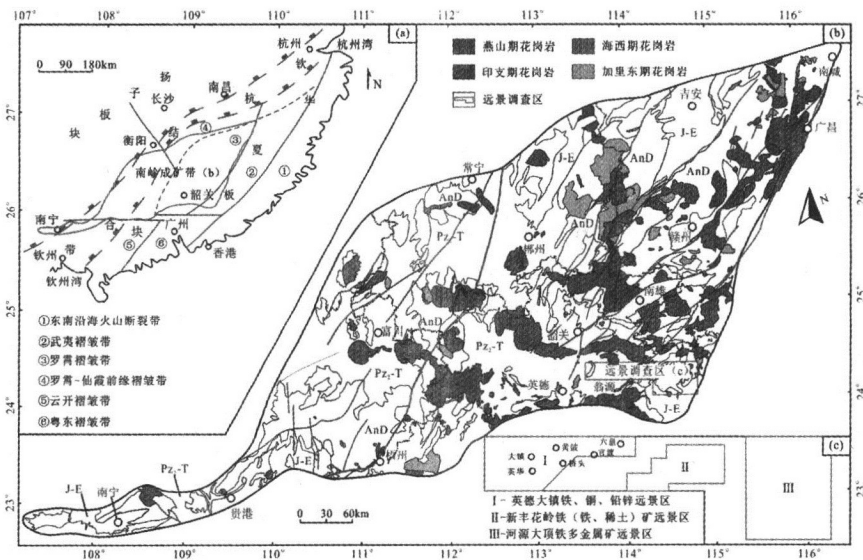
文献标识码:B

文章编号:1008-0155(2022)20-0096-04

南岭成矿带是我国已经确定的20个成矿带之一,也是我国重点部署矿产勘查的金属成矿带(牛志军等,2017)。该成矿带跨扬子板块和华夏板块(图1a),经历了罗迪尼亚超大陆和盘古大陆的汇聚与裂解演化过程,是我国有色、黑色、稀有和贵金属资源的重要产地。近年来,随着大陆成矿作用的研究,重要成矿带的成矿背景、成矿动力学及成矿环境成为综合探测找矿研究的热点(倪培和王国光,2017;侯增谦等,2020)。成矿带地层、岩浆岩和构造等因素的综合调查、评价,对认识和评价区域矿产资源具有重要意义^[1-4]。

“广东英德金门—雪山峰铜铁铅锌矿产远景调

查”项目(编码:1212010011727,1212011085402)是中国地质调查局在南岭成矿带下达的基础矿产资源调查评价项目,范围为东经113°30′~114°45′、北纬24°00′~24°20′,面积约3290km²。本文以该项目中英德大镇铁、铜、铅锌远景区为例,通过1:1万高磁测量,对远景区1:5万高精度磁异常进行查证;结合地质资料,对研究区内的构造和岩体开展研究,圈定了成矿有利区。本次研究验证了中大比例尺高磁和音频大地电磁测量在多金属成矿远景区评价中的有效性,对英德金门—雪山峰地区以及南岭成矿带多金属矿产资源的评价、预测均具有重要意义。



(a,据陈毓川等,2013)、南岭成矿带岩浆岩分布图(b,据赵如意等,2020)、英德大镇铁、铜、铅锌远景区位置(c)

图1 南岭成矿带大地构造位置

1 地质背景

广东省英德金门—雪山嶂地区位于南岭成矿带东南部(图 1b),分布有英德大镇铁、铜、铅锌远景区,新丰花岭铁(铁、稀土)矿远景区和河源大顶多金属远景区,找矿潜力巨大;出露地层主要为震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系,三叠系、白垩系(图 1c)。泥盆系中统为铁锰矿赋矿层位,碎屑岩为热液充填交代型钨钼铋矿和破碎带蚀变岩型、微细浸染型金矿赋矿层位,碳酸盐岩为矽卡岩型钨铜矿、层控—改造型多金属矿(铜铅锌)和硫铁矿赋矿层位;石炭系为铅锌、铋、铁锰等矿赋矿层位(苏慧敏等,2017;赵海杰等,2021;秦拯纬等,2022)^[5-8]。

2 磁异常特征

英德大镇铁、铜、铅锌远景区主要依据前人 1 : 5

万高精度磁法测量结果圈定。

2.1 背景场

英德大镇远景区背景场大致以沙坪—大镇—黄陂圩—官渡为界,北部背景场为负,一般 -40nT,极小值约 -70nT,地质上该低值区与金门背斜北段对应,背景场降低的原因可能为背斜中岩石破裂退磁引起;往东至黄陂圩—黄陂林场一带,强度 -40 ~ -70nT,与黄陂向斜对应。南部背景场主体为正,高正磁场区形态呈椭圆状,等值线南疏北密,中心位于远景区中部周屋一带,极大值约 140nT;结合区域地质资料推测该正磁场可能由深部沿背斜核部侵入的燕山期花岗闪长岩引起(图 2)。

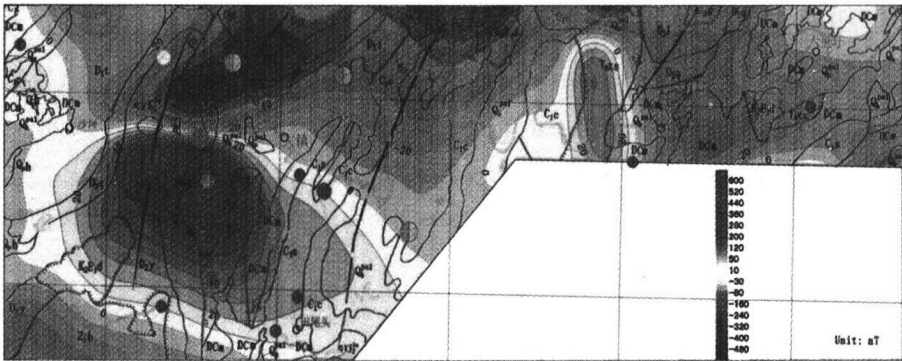


图 2 大镇远景区背景场

2.2 局部场

英德大镇远景区磁场局部场见图 3。图 3 反映出 3 方面特征:①存在醒目的正负伴生异常与金门铁铜矿体相对应,异常强度达 600nT,异常总体走向与金门铁铜矿体走向一致,为近南北向;②存在醒目的正负伴

生磁异常与花岗闪长岩岩株相对应,异常强度达 400nT,岩体平面位置落在正异常中心与负异常中心之间;③弱的线状正异常是小规模断裂的反映,图 3 中部偏东的南北向带状正磁异常带是高压线的反映。

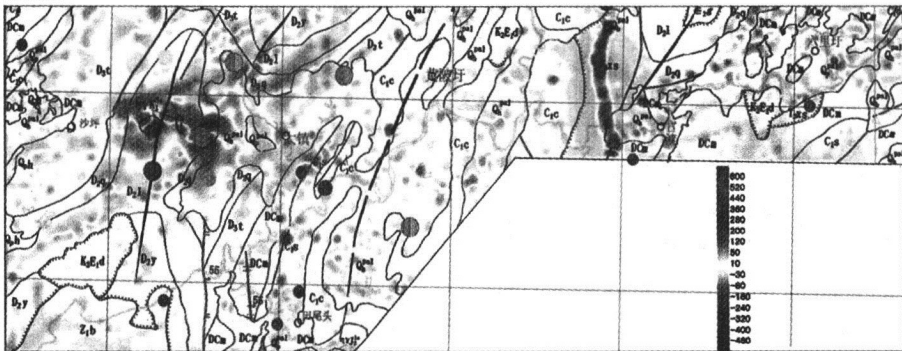


图 3 大镇远景区局部场

3 磁异常查证

根据成矿地质特征和物性条件,项目组选取 1 : 1 万高磁测量和音频大地电磁测深对英德大镇铁、铜、铅锌远景区中周屋一带的 1 : 5 万高磁异常进行查证。

3.1 1 : 1 万高磁测量

英德大镇远景区周屋一带 1 : 1 万高磁异常图(图 4)中正磁异常长轴北北西向,异常强度由北西向东南

逐渐减弱。根据磁场特征将其分为主异常和北东向弧形弱异常带。主异常位于图中部偏西,强度 1504 ~ 2606nT。地质调查显示该异常为背斜东翼,异常主要由与中泥盆统灰岩相互作用形成的大规模矽卡岩型磁性物质引起。北东向弧形弱异常带呈北东向弧形展布,宽度 1 ~ 1.5km,位于向斜的北翼,为构造运动产生的磁异常。

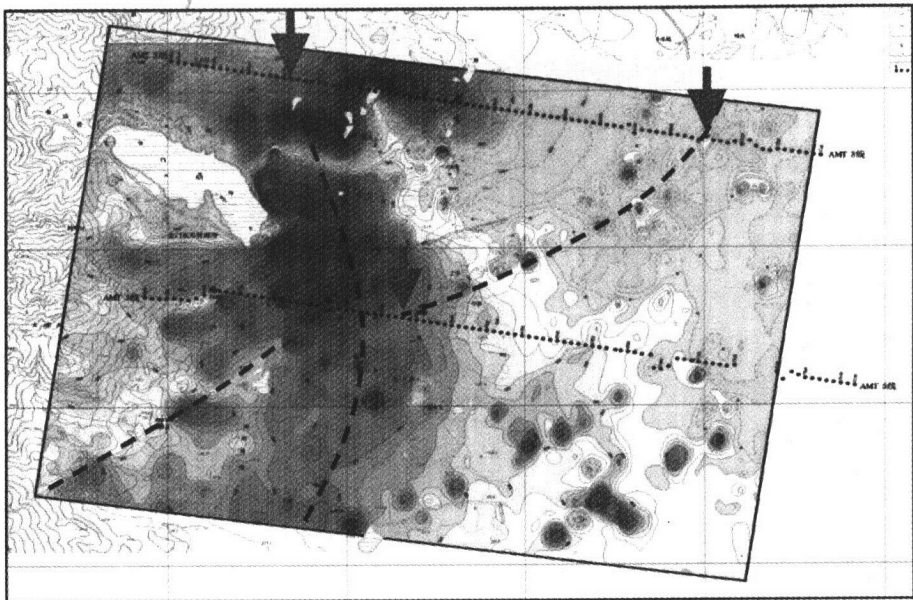


图4 英德大镇远景区周屋一带1:1万高磁异常图

3.2 音频大地电磁测深

音频大地电磁测深(AMT)中1线5100-7300和2线6700-7500是低阻异常明显段(图5)。该异常段向东南延展,未封闭;结合钻孔资料,该段矿化体进一步向东南延展。在1线和2线西端k均出现高阻区,反映出中泥盆统砂岩的高阻特性,对应于浪伞背斜的东翼;2线中部有一高阻隆起,分析认为是中泥盆统砂岩的反映,呈背斜隆起,该背斜向南逐渐变小,到1线基本消除,呈向斜特征。

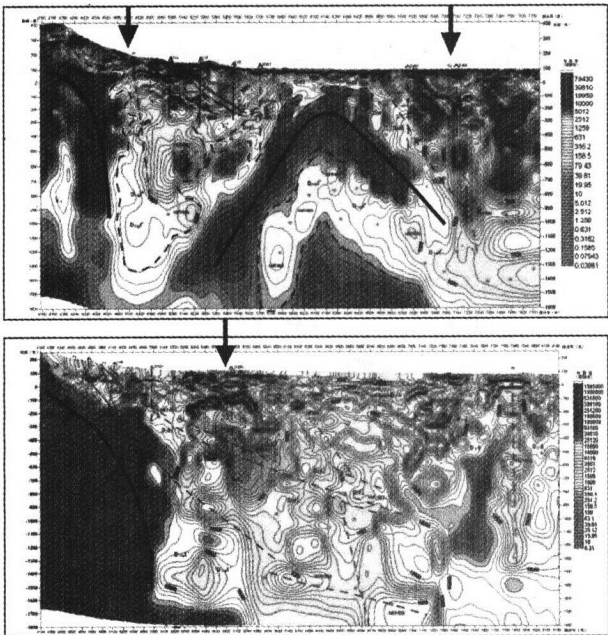


图5 英德大镇远景区周屋1、2线AMT反演剖面图

4 控矿因素分析

4.1 典型矿床

远景区以连平大顶铁矿床和英德金门铁铜矿床最典型。

连平大顶铁矿位于北东向新丰一连平区域性断裂与北西向构造岩浆岩带交汇区的石背穹隆构造,属南岭东段碰撞型侵入岩带,为构造控矿,接触带控矿;赋矿地层为晚石炭世壶天组,晚侏罗世石背复式岩体为成矿岩体,晚侏罗世成矿。

英德金门铁铜矿床矿区位于南岭东段碰撞型侵入岩带,矿体赋存于接触变质带,北东向断裂两侧。矿区为单斜构造,北东向断裂穿越全区,赋矿地层为中泥盆统棋梓桥组;矿区分布晚侏罗世中粒斑状花岗闪长岩,岩株产出,与成矿关系密切。

结合典型矿床的特征,地层、构造和岩体是控制矿床形成的直接因素,断裂和岩体是两个非常重要的要素。

4.2 主要控矿因素

4.2.1 断裂

结合区域地质资料,异常查证中将断裂分为北东向、北西向和东西向三组(图6)。

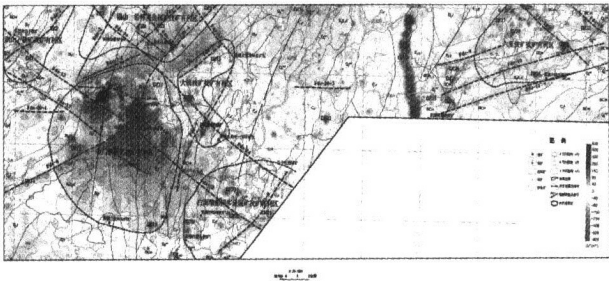


图6 大镇测区断裂磁异常平面图

根据磁异常特征在英德大镇远景区西部雪山嶂推断北东向Fdz-1~8等8条断裂,沿断裂分布有一系列磁异常,受北西向切割和岩体活动的影响,形态较复杂;Fdz-1反映了官坪冲断裂南段的磁异常特征,Fdz-8与

宝岭嶮断裂吻合。在英德大镇远景区东部推断 Fdz-9、Fdz-10、Fdz-11,共 3 条断裂,走向北东到北东。

北西向断裂带位于白面塘—金门—旗山下一带,根据高磁异常推断有 Fdz-12~17 共 6 条断裂。北西向断裂带从雪山峰复式褶皱中段穿过,伴有强烈的岩浆活动,在金门水库附近形成正负伴生的金门强磁异常,东南段有白面塘磁异常,西北段有旗山下磁异常。

东西向构造特征不明显,根据磁异常平面图,大镇测区西部,有断续分布的东西向磁异常,结合区域地质资料,推测为东西向断裂(Fdz-20)。

4.2.2 岩体

岩体异常位于大镇远景区金门水库一带,东距英德大镇约 3km。地表出露花岗闪长岩岩株,其磁化率几何平均值为 4031.83,具中等磁性,剩磁较弱。局部场出露的花岗闪长岩岩株对应局部磁异常,异常强度高、梯度大、等值线密集,这种异常是由围岩蚀变产生的强磁性砂卡岩引起的。当延拓至 1000m 时,浅部—中部磁性体引起的磁场台阶已不见,磁场等值线变得稀疏且均匀,反映深源磁性体,异常的形态为长轴走向北西西的近椭圆形。在金门岩株深部可能还存在规模更大、形态似椭圆的磁性体。从反演剖面来看,岩体顶部埋深为 2400m,但磁性体并不对称,偏南侧磁性体界面更缓。反演磁化强度接近花岗闪长岩的感应磁化强度 $1800 \times 10^{-3} \text{ A/m}$,推测磁性体为花岗闪长岩。

5 找矿有利区划分

5.1 成矿要素

研究区铁铜多金属多产于碳酸盐岩与碎屑岩过渡层中,多为砂卡岩型铁铜矿,或与金等其他金属元素共生,主要成矿要素包含地层、构造、岩体、已知矿床或矿化点、正磁异常或强度较大、波动性强的 ΔT_z 异常。

5.2 有利区圈定结果

根据 5.1 中提出的成矿因素,参考陈毓川院士等著的《中国成矿体系与区域成矿评价》和伍广宇等著的《中国成矿区带研究报告》(广东部分)的成矿系列划分方式,优选英德大镇远景区的成矿有利地区。根据优选结果,划分 I 类、II 类和 III 类有利区。本次共圈定 6 个有利区,其中 I 类 2 个,II 类 3 个,III 类 1 个(表 1,图 6)。

表 1 有利异常区划分表

远景区	有利区名称	主攻矿种	分类
英德大镇铁、铜、铅锌远景区	金门铁铜矿找矿有利区	铁铜	I 类
	福山栋铅锌多金属矿找矿有利区	金铅锌	I 类
	白面塘铅锌多金属矿找矿有利区	铅锌	II 类
	大镇铁矿找矿有利区	铁多金属	II 类
	六里铁矿找矿有利区	铁	II 类
	旗山下铁矿找矿有利区	铁	III 类

I 类:含矿建造(棋梓桥组灰岩)+物探综合异常+岩体+矿床(点)

II 类:含矿建造(棋梓桥组灰岩)+物探综合异常+岩体

III 类:含矿建造(棋梓桥组灰岩)+物探综合异常

6 结论

6.1 在南岭地区铜铁多金属远景区调查评价中,中大比例尺高磁测量和音频大地电磁测深组合是一种有效的异常查证方法,具有良好的效果。

6.2 英德大镇铁、铜、铅锌远景区地层、构造和岩体的空间分布和相互关系是控制矿床形成的直接因素。

6.3 在异常查证的基础上,依据地层、岩体、构造和已知矿床(点)等要素,在英德大镇铁、铜、铅锌远景区中圈定 I 类 2 个,II 类 3 个,III 类 1 个,共 6 个找矿有利区。

参考文献:

[1]陈毓川,陈郑辉,曾载淋,等.南岭科学钻探第一孔选址研究[J].中国地质,2013,40(03):659-670.

[2]侯增谦,杨志明,王瑞,等.再论中国大陆斑岩 Cu-Mo-Au 矿床成矿作用[J].地学前缘,2020,27(02):20-44.

[3]倪培,王国光.大陆再造与钦杭带北东段多期铜金成矿作用[J].岩石学报,2017,33(11):3373-3394.

[4]牛志军,杨文强,宋芳,等.南岭成矿带早古生代地层区划与岩石地层的厘定[J].地层学杂志,2017,41(03):256-265.

[5]秦拯纬,付建明,邢光福,等.南岭成矿带中—晚侏罗世成钨、成锡、成铅锌(铜)花岗岩的差异性研究[J].中国地质,2022,49(02):518-541.

[6]苏慧敏,蒋少涌.赣南和赣北—皖南钨成矿带含钨花岗岩及其成矿作用特征对比研究[J].中国科学:地球科学,2017,47(11):1292-1308.

[7]赵海杰,郑伟,欧阳志侠,等.钦杭成矿带南段阳春盆地中侏罗世钨铅锌矿床的厘定及意义[J].岩石学报,2021,37(03):927-942.

[8]赵如意,王登红,陈毓川,等.南岭成矿带铀矿地质特征、成矿规律与全位成矿模式[J].地质学报,2020,94(01):149-160.

基金项目:

中国地质调查局下达矿产远景调查项目,广东英德金门—雪山峰铜铁铅锌矿产远景调查(1212010011727,1212011085402)。

作者简介:

吴勇庆(1970-),男,广东揭阳人,本科,高级工程师,从事地质矿产勘查、地球物理测量、区域地质调查等工作。